

① نمودار تابع $y = f(x)$ از نقطه $A(a, 3a)$ عبور کند و نمودار تابع $y = -\frac{1}{3}f\left(1 + \frac{x}{3}\right) + 1$ از نقطه متناظر A' یعنی A' عبور می‌کند. اگر اندازه پاره‌خط AA' برابر $\sqrt{10}$ باشد، مجموع مقادیر ممکن برای a کدام است؟

- (۱) ۳ (۲) $\frac{9}{4}$ (۳) $\frac{12}{17}$ (۴) $\frac{5}{17}$

② مجموع صفرهای تابع f برابر ۶ و مجموع صفرهای تابع $g(x) = f\left(1 - \frac{x}{3}\right)$ برابر -۴ است. تابع f چند صفر دارد؟

- (۱) ۴ (۲) ۲ (۳) ۱۰ (۴) ۸

③ نقطه $A(-2, 4)$ روی نمودار $y = f(3-x) + 1$ بعد از تبدیل این تابع به $y = -f(kx-1) + m$ به نقطه $A'(3, -5)$ منتقل می‌شود. حاصل $m.k$ کدام است؟

- (۱) -۴ (۲) ۴ (۳) $-\frac{1}{3}$ (۴) $\frac{1}{3}$

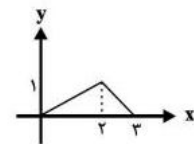
④ طول نقاط برخورد نمودار تابع $f(x) = \sin ax$ با محور x ها، $\frac{1}{3}$ برابر طول نقاط برخورد نمودار تابع $g(x) = \sin x$ با محور x هاست. در بازه $[-2\pi, 2\pi]$ ، نمودار دو تابع f و g در چند نقطه مشترک‌اند؟

- (۱) ۸ (۲) ۹ (۳) ۱۰ (۴) ۷

⑤ تابع $f(x) = x - [2x]$ را در نظر بگیرید. نمودار تابع f را یک بار k واحد به راست انتقال می‌دهیم تا نمودار تابع g حاصل شود و بار دیگر k واحد به بالا انتقال می‌دهیم تا نمودار تابع h حاصل شود. به ازای کدام مقدار k نمودار تابع g بر نمودار تابع h منطبق نمی‌شود؟

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) $\frac{1}{2}$ (۴) $\frac{1}{4}$

⑥ نمودار تابع f در شکل زیر رسم شده است. مجموع عرض نقاط تلاقی نمودارهای f و $g(x) = 2f(2x-1)$ کدام است؟



- (۱) $\frac{11}{18}$ (۲) $\frac{22}{27}$ (۳) $\frac{11}{9}$ (۴) $\frac{22}{9}$

⑦ اگر نقطه $A(x_0, y_0)$ واقع بر نمودار تابع $y = 3f(2x - x_0) + 4y_0$ باشد، متناظر آن یعنی نقطه A' واقع بر تابع $y = f(x)$ خواهد بود، فاصله AA' همواره کدام است؟

- (۱) $|x_0| + |y_0|$ (۲) $2|x_0|$ (۳) $|x_0 + y_0|$ (۴) $2|y_0|$

۸) نقطه A روی نمودار تابع f به نقطه A' روی نمودار تابع $y = 2 + f\left(\frac{x}{2} - 1\right)$ تبدیل می‌شود. کمترین فاصله دو نقطه A و A' از یکدیگر کدام است؟ ($D_f = \mathbb{R}$)

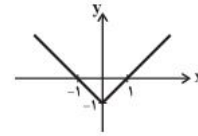
۴ (۴)

$\sqrt{5}$ (۳)

$\sqrt{2}$ (۲)

۲ (۱)

۹) اگر نمودار $y = f(x)$ به صورت شکل زیر باشد، مساحت محدود به نمودار $y = f(|x| - 1) - 1$ و محور x ها کدام است؟



۲ (۲)

۷ (۱)

۳ (۴)

۶ (۳)

۱۰) تابع $f(x) = |x| + |x - 1|$ مفروض است. نمودار تابع $y = f(|x|)$ با محور x ها و دو خط $x = 1$ و $x = -1$ چه مساحتی می‌سازد؟

۲ (۲)

۱ (۱)

۶ (۴)

۴ (۳)